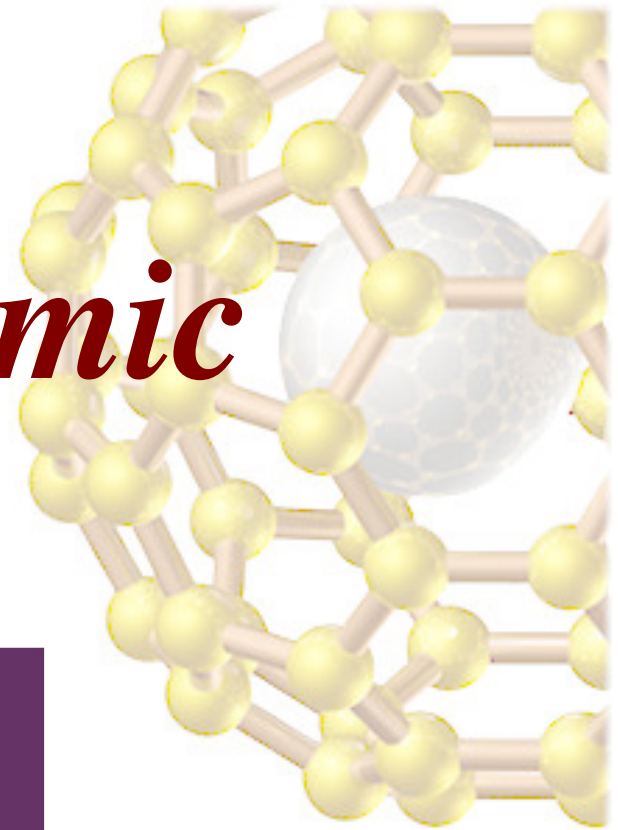
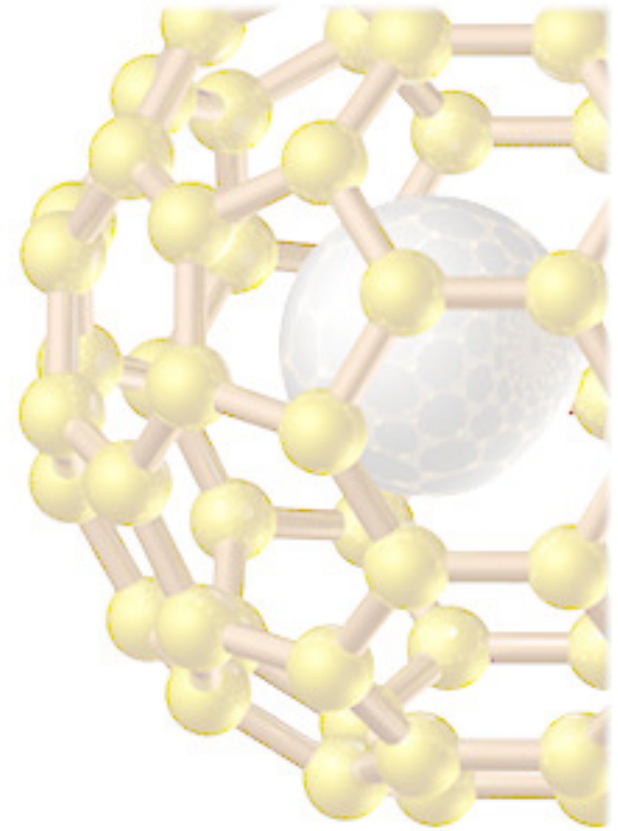


Echilibrul Chimic



Echilibrul



Echilibrul este:

- dinamic**;
- mobil** – poate fi deplasat într-o parte sau alta modificând factorii exteriori;
- reversibil** – poate fi atins din ambele sensuri;
- starea cea mai stabilă având în condițiile date de energie minimă și stabilitate maximă.

1. Legea acțiunii maselor (Gulberg-Waage 1863)



$$\vec{k}[\text{H}_2][\text{I}_2] = \overleftarrow{k}[\text{HI}]^2$$

$$\frac{\vec{k}}{\overleftarrow{k}} = K = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$$

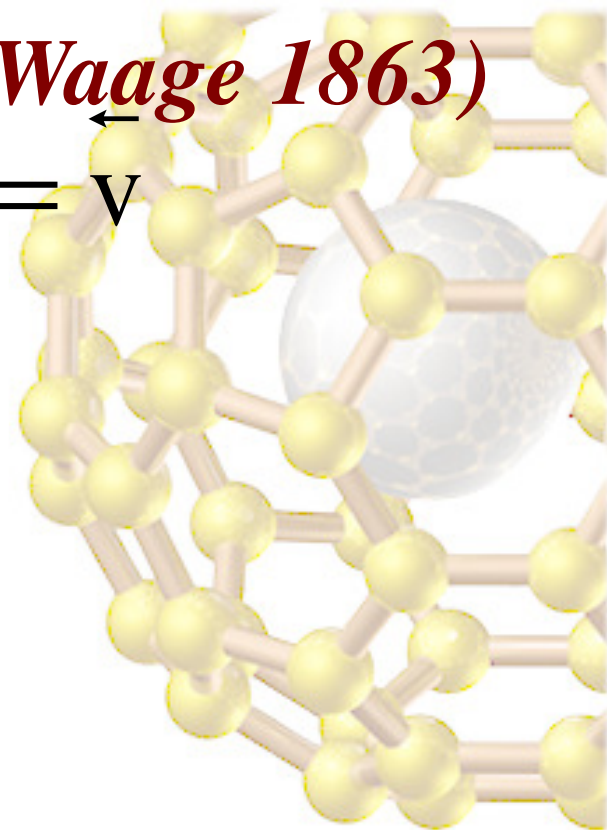
Pentru reacția generală:



Expresia constantei de echilibru este:

$$K_c = \frac{[\text{P}]^p [\text{Q}]^q}{[\text{A}]^a [\text{B}]^b}$$

unde K_c este constanta de echilibru.

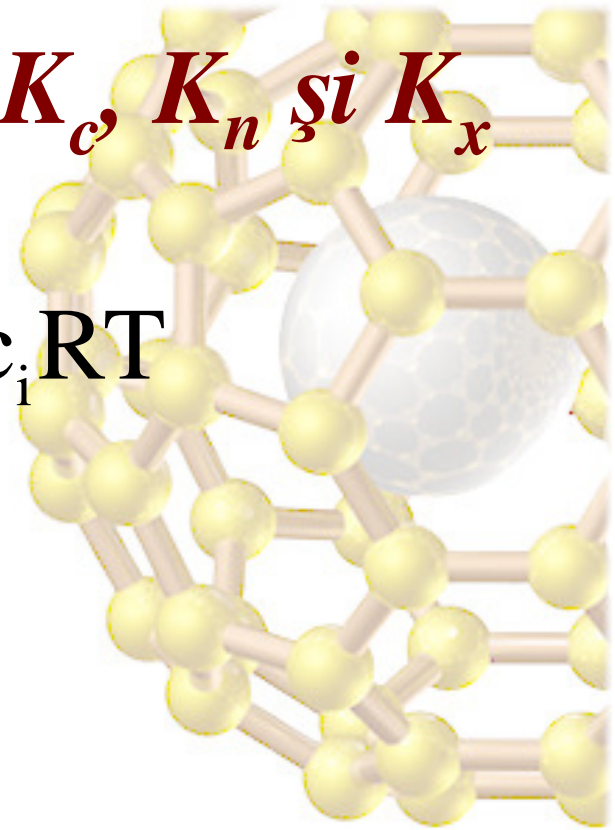


Relația matematică dintre K_p , K_c , K_n și K_x

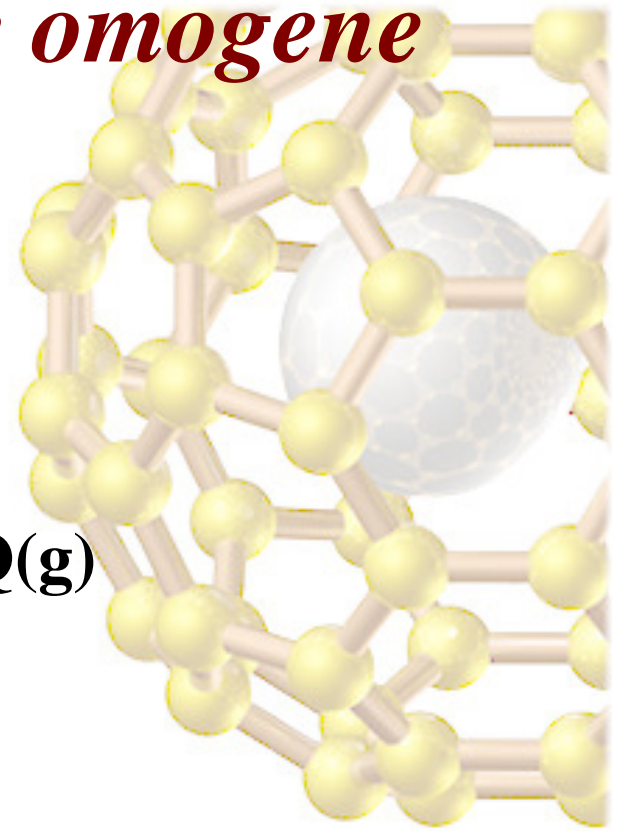
$$p_i = x_i \cdot p = \frac{n_i}{V} RT = \frac{n_i}{\sum n_i} \cdot p = c_i RT$$

$$(p + q) - (a + b) = \Delta v$$

$$K_p = K_x \cdot p^{\Delta v} = K_c \cdot (RT)^{\Delta v} = K_n \left(\frac{p}{\sum n_i} \right)^{\Delta v} = K_n \left(\frac{RT}{V} \right)^{\Delta v}$$



Echilibrul chimic în sisteme omogene (gaze, lichide)



Gaze ideale:



$$\mu_i = \mu_{i(T)}^0 + RT \ln p_i$$

$$\Delta^r G_T = \Delta^r G^0 + RT \ln \frac{p_P^p \cdot p_Q^q}{p_A^a \cdot p_B^b}$$

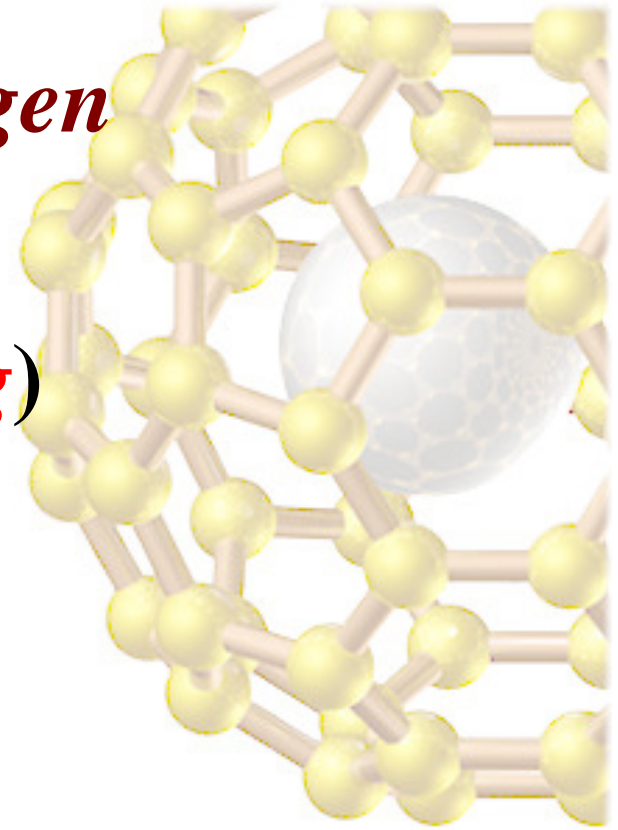
La echilibru $\Delta^r G_T = 0$, de unde rezultă că:

$$\Delta^r G_T^0 = - RT \ln \frac{p_P^p \cdot p_Q^q}{p_A^a \cdot p_B^b} = - \mathbf{RT \ln K_p}$$

Echilibrul chimic eterogen



$$K_p = \frac{p_{\text{CaO}} \cdot p_{\text{CO}_2}}{p_{\text{CaCO}_3}} = p_{\text{CO}_2}$$



Mărimile caracteristice echilibrului chimic

Compoziția de echilibru: n_i , x_i , p_i , c_i , $\%V_i$, $\%m_i$

Avansarea reacției: $d\lambda = \frac{dn_i}{\pm \nu_i}$

$$\int_{n_i^0}^{n_i} dn_i = \pm \nu_i \int_0^\lambda d\lambda$$

Pentru reactanți:

a) dacă amestecul este stoechiometric: $n_A^0 = \nu_A = a$,

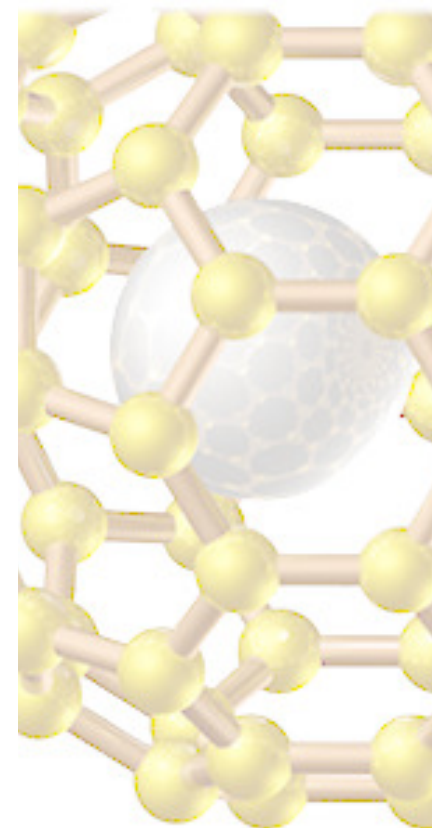
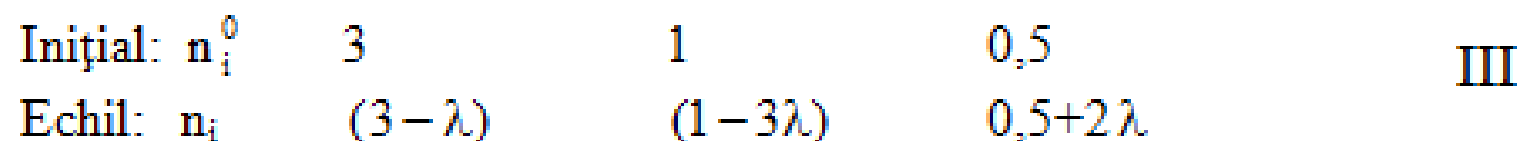
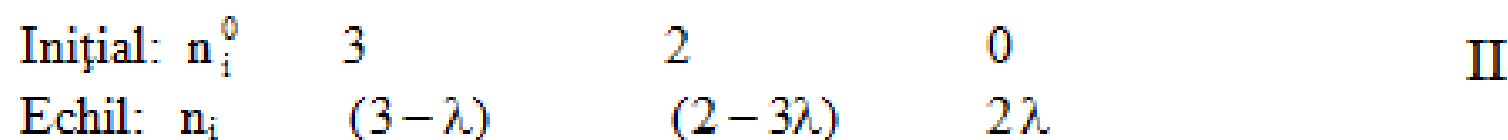
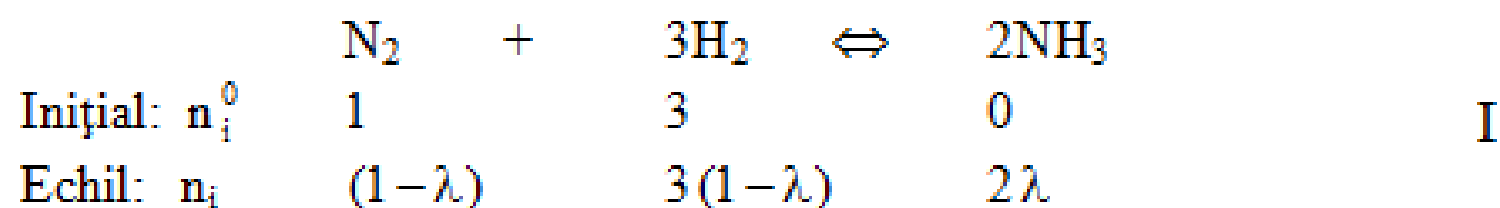
$$\underline{n_A} = n_A^0 - \nu_A \lambda = \nu_A (1 - \lambda)$$

b) dacă amestecul nu este stoechiometric: $n_A^0 \neq \nu_A$, $\underline{n_A} = n_A^0 - \nu_A \lambda$

Pentru produși:

$$n_P^0 = 0 \text{ (în mod obișnuit)} \Rightarrow \underline{n_P} = \nu_P \lambda$$

$$n_P^0 = \nu_P \text{ (în mod obișnuit)} \Rightarrow \underline{n_P} = \nu_P (1 + \lambda) \text{ (în cazuri rare)}$$

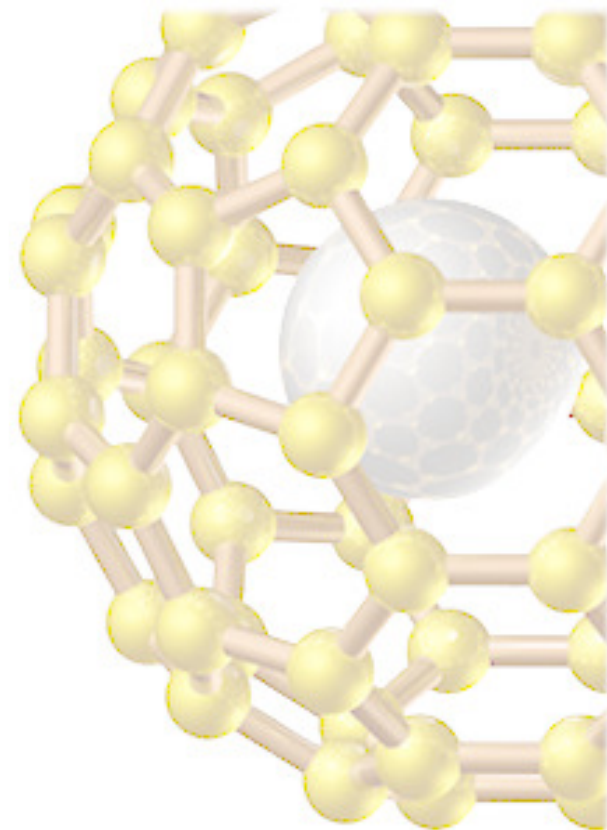


Randamentul reacției η

$$\eta = \frac{n_{p, \text{formatat(obt)}}}{n_{p, \text{calculat}}} \cdot 100 = \frac{m_{p, \text{practică}}}{m_{p, \text{teoretică}}} \cdot 100(\%)$$

Conversia de reacție

$$\xi = \frac{\Delta n_A}{n_A^0} = \frac{n_A^0 - n_A}{n_A^0} = \frac{\text{nr. moli reactant total transformat în produși de reacție}}{\text{nr. moli de reactant folosit}}$$



Deplasarea echilibrului chimic.

Principiul Le Châtelier

Când asupra unui sistem aflat în echilibru termodinamic se exercită o constrângere, rezultă că echilibrul se deplasează în așa fel încât să se diminueze constrângerea. La modificarea uneia dintre variabilele de stare, echilibrul se deplasează astfel încât să se reducă la minimum modificarea provocată.

- La **creșterea concentrației** unei substanțe, într-un sistem, echilibrul chimic se deplasează astfel încât această concentrație să se micșoreze, deci se favorizează procesul de consumare, diluare a substanței respective.
- **Creșterea presiunii** deplasează echilibrul spre formarea compușilor cu volum mai mic, respectiv în sensul formării unui număr mai mic de moli. Presiunea nu influențează echilibrul chimic atunci când nu are loc variația numărului de moli.
- **Creșterea temperaturii** favorizează reacția care consumă căldură (procesul endoterm).

Echilibre acido – bazice



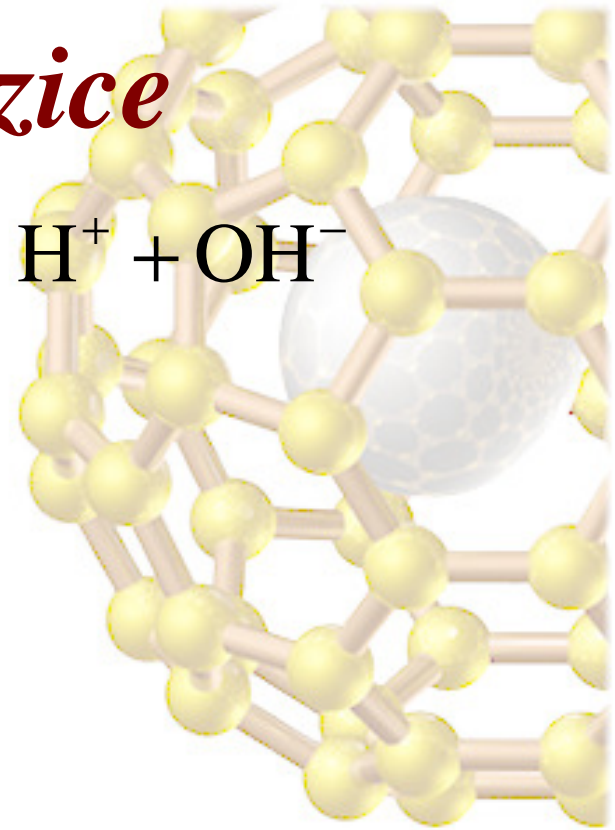
$$K = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]}$$

$$P_{\text{H}_2\text{O}} = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

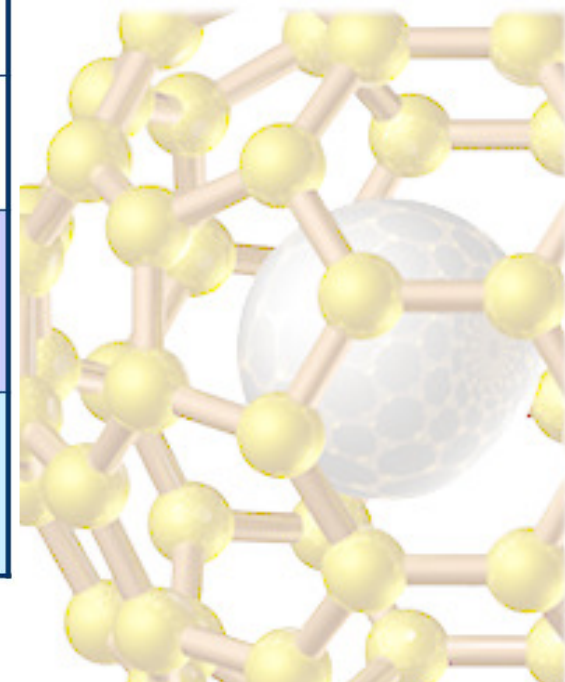
$P_{\text{H}_2\text{O}}$ se numește produs ionic al apei și are o valoare constantă (10^{-14}) la temperatura de 25°C.

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}^+] = \lg \frac{1}{[\text{H}^+]}$$

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14$$



[H ⁺]	1	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵	10 ⁻⁶	10 ⁻⁷	10 ⁻⁸	10 ⁻⁹	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹¹	10 ⁻¹²	10 ⁻¹³	10 ⁻¹⁴
pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C a r a c t e r	Foarte acid			Acid		Slab acid		Neu tru	Slab alcalin		Alcalin		Foarte alcalin		
	Mediu acid							Normal	Mediu bazic						



Gradul de ionizare sau de disociere (α) se definește ca fiind raportul dintre numărul de molecule disociate și numărul total de molecule din soluție.

Calculul pH-ului în soluții acide, bazice și săruri

1. *Acizi și baze tari* – acestea pot fi considerați total disociați. Dacă concentrația acidului este c , atunci se poate scrie:
2. *Acizi și baze slabe* – acestea sunt puțin disociate.



$$[\text{HA}] \cong c ; \text{când } \alpha \ll 1 \text{ și deci: } [\text{H}^+] = [\text{A}^-]$$

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = \frac{[H^+]^2}{[HA]} \Rightarrow [H^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$$

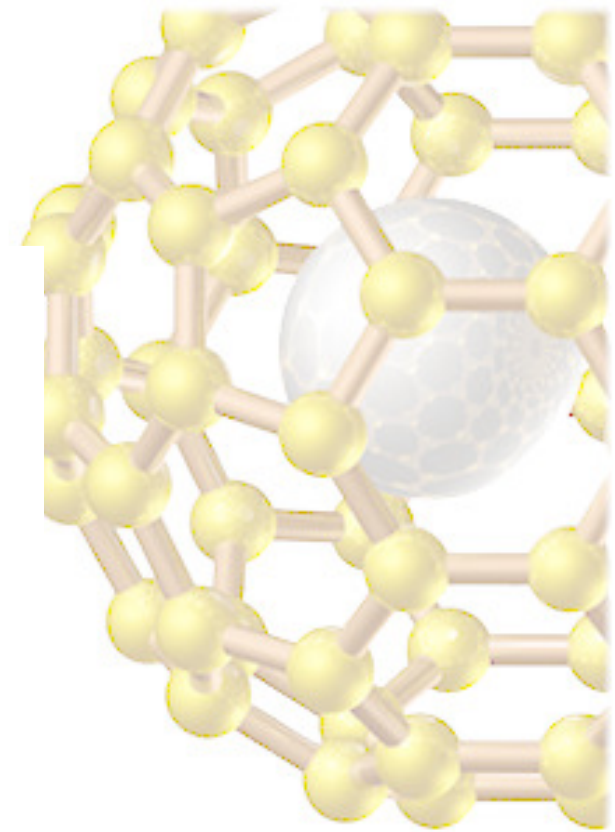
$$pH = -\frac{1}{2} \log K_a \cdot c$$



$$[BOH] \cong c \text{ pentru } \alpha \ll 1 ; [OH^-] = [B^+]$$

$$K_b = \frac{[B^+][OH^-]}{[BOH]} = \frac{[OH^-]^2}{[BOH]} \Rightarrow [OH^-] = \sqrt{K_b \cdot c}$$

$$pOH = -\frac{1}{2} \log K_b \cdot c \Rightarrow pH = 14 - pOH$$



Calculul pH-ului în soluții tampon

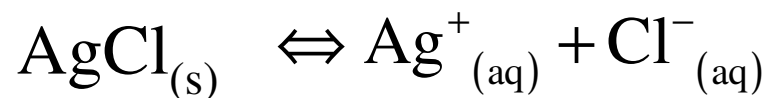
Soluțiile tampon sunt soluții cu mai multe componente ce prezintă proprietatea de a-și menține constantă valoarea pH-ului atunci când se adaugă volume limitate baze sau acizi. Astfel de cupluri sunt reprezentate de:

- un acid slab și baza sa corespondentă: $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$, $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$
- o bază slabă și acidul său corespondent ($\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$).

$$[\text{H}^+] = K_a \cdot \frac{c_{\text{acid}}}{c_{\text{sare}}}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a - \lg \frac{c_{\text{acid}}}{c_{\text{sare}}}$$

Echilibre de solubilitate



$$P_s = c_{\text{Ag}^+} \cdot c_{\text{Cl}^-} = \textit{produs ionic de solubilitate}$$

$$P_s = c^2 = S^2 \quad ; \quad S = \sqrt{P}$$

Ecuatia generală pentru un electrolit A_mB_n este:

$$P_s = (c_A)^m (c_B)^n$$

